

ใบงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา

เรื่อง: สมดุลเคมีและการรบกวนสมดุล (Chemical Equilibrium)

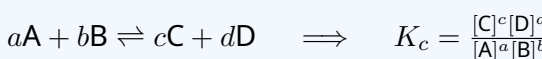
ข้อมูลผู้เรียน

ชื่อ-นามสกุล: คะแนนที่ได้: / 20 คะแนน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่: เลขที่: วันที่:

1. สรุปสาระสำคัญ (Concept Summary)

สภาวะสมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) เกิดขึ้นในปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ (Reversible Reaction) เมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ โดยเป็นสมดุลพลวัต (Dynamic Equilibrium) ที่ปริมาณของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์มีค่าคงที่

สมการทั่วไปและค่าคงที่สมดุล (K_c):



2. สรุปหลักของเลอชาเตอลิเอร์ (Le Chatelier's Principle)

ปัจจัยที่รบกวน	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ทิศทางปรับตัวของระบบ
เพิ่มความเข้มข้นสาร	เพิ่มสารตั้งต้น หรือ เพิ่มสารผลิตภัณฑ์	สมดุลปรับตัวไปในทิศทางที่ใช้สารนั้นลดลง
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ	เพิ่มอุณหภูมิในปฏิกิริยาดูดความร้อน	สมดุลปรับตัวไปข้างหน้า (K_c เพิ่มขึ้น)
การเปลี่ยนแปลงความดัน	เพิ่มความดัน (ลดปริมาตร)	สมดุลเลื่อนไปทางด้านที่มีโมลแก๊สน้อยกว่า

3. กิจกรรมที่ 1: เติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์ (5 คะแนน)

คำชี้แจง: นำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

สมดุลพลวัต | คงที่ | ปฏิกิริยาผันกลับได้ | ตัวเร่งปฏิกิริยา | เท่ากัน

- ปฏิกิริยาเคมีที่จะเกิดสภาวะสมดุลได้ ต้องเป็น เท่านั้น
- ณ สภาวะสมดุล อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับจะมีค่า
- แม้ปฏิกิริยาจะดำเนินไปตลอดเวลาแต่ความเข้มข้นของสารทุกชนิดจะ
- ลักษณะที่ปฏิกิริยาไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรียกว่า
- สารที่ไม่ส่งผลต่อตำแหน่งสมดุลและค่าคงที่สมดุล แต่ช่วยให้เข้าสู่สมดุลเร็วขึ้นคือ

4. กิจกรรมที่ 2: แบบทดสอบเลือกตอบ (5 คะแนน)

คำชี้แจง: ทำเครื่องหมาย X กับข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

1. สำหรับปฏิกิริยา $\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{NH}_3(g) + \text{ความร้อน}$ หากทำการเพิ่มอุณหภูมิ ผลจะเป็นอย่างไร?
 - (a) ระบบจะปรับตัวไปข้างหน้า ได้ NH_3 เพิ่มขึ้น
 - (b) ระบบจะปรับตัวย้อนกลับ ค่า K_c จะลดลง
 - (c) ไม่มีผลต่อสภาวะสมดุล
 - (d) อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะลดลง
2. การเพิ่มความดันโดยการลดปริมาตรของภาชนะ จะทำให้สมดุลเลื่อนไปทางใด?
 - (a) เลื่อนไปทางทิศทางที่มีจำนวนโมลของแก๊สมากกว่า
 - (b) เลื่อนไปทางทิศทางที่มีจำนวนโมลของแก๊สน้อยกว่า
 - (c) เลื่อนไปทางทิศทางที่ดูดความร้อนเสมอ
 - (d) ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ส่วนสำหรับครู: เฉลยใบงาน (Teacher Answer Key)

เฉลยกิจกรรมที่ 1: 1. ปฏิกิริยาผันกลับได้ 2. เท่ากัน 3. คงที่ 4. สมดุลพลวัต 5. ตัวเร่งปฏิกิริยา

เฉลยกิจกรรมที่ 2: 1. (b) ระบบจะปรับตัวย้อนกลับ ค่า K_c จะลดลง 2. (b) เลื่อนไปทางทิศทางที่มีจำนวนโมลของแก๊สน้อยกว่า